

생물

성명 : ()

제1차 시험	3 교시 전공 B	11 문항 40점	시험 시간 90분
--------	-----------	-----------	-----------

3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 중학교 ‘과학과 사회’ 영역의 내용 체계표의 일부이고, <자료 2>는 ‘AI의 활용이 우리 고장의 생태와 환경에 미치는 영향’을 주제로 프로젝트 수업을 하는 과정과 결과에 대하여 평가하기 위해 지도 교사가 만든 채점표의 일부이며, <자료 3>은 이와 관련하여 지도 교사와 예비 교사가 논의하는 내용이다.

<자료 1>

범주		내용 요소
지식 · 이해	과학과 안전	… (생략) …
	과학과 지속가능한 사회	• 과학적 탐구 방법 • 과학기술의 영향 • 과학과 지속가능한 사회
	과학과 진로	… (생략) …
과정 · 기능		… (생략) …
가치 · 태도		• 과학의 심미적 가치 • 과학의 사회적 가치 • 과학 유용성 • 자연과 과학에 대한 감수성 • (㉠) • 과학 활동의 윤리성 • 과학 문제 해결에 대한 개방성 • 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근 • 안전 · 지속가능 사회에 기여 • 과학 문화 향유

<자료 2>

평정 준거	판정	
	충족	미충족
가. 주장에 대한 근거가 충분한가?	☐	☐
나. 연구 대상의 표본은 집단을 대표하는가?	☐	☐
다. 표본 수가 충분히 많은가?	☐	☐
라. 같은 주제로 연구된 다른 연구 결과를 언급하였는가?	☐	☐
마. 주제와 관련된 긍정적 측면, 부정적 측면을 공정하게 제시하였는가?	☐	☐

<자료 3>

지도 교사 : 우리는 갈수록 과학기술의 영향을 많이 받고 있어요. AI는 그중 하나로 최근 우리 생활에 미치는 영향이 매우 커지고 있어요. 이러한 영향을 조사하는 연구를 수행하고 심층 과학 기사 형태로 만들어 발표하는 프로젝트 수업은 참 도전적이고 흥미 있는 활동이 될 것 같아요.

예비 교사 : 이러한 주제의 프로젝트 수업에서는 학생들이 과학과 교육과정에 제시된 가치·태도 범주에 해당하는 것을 잘 함양할 수 있을 것 같아요. 또한 이러한 수업에서는 학생들이 ㉠ 다양한 아이디어 생성, 주된 아이디어의 선택, 연구의 윤리성, 협력과 비판의 수용, 해결책의 참신성, 과학 자체의 미적 가치 등을 자료, 활동 과정, 본인 또는 타인으로부터 경험을 하게 되어 과학의 심미적 가치, 과학의 사회적 가치, (㉡) 등을 함양할 수 있을 것 같아요.

… (중략) …

지도 교사 : 이러한 프로젝트의 과정과 결과를 평가하기 위해 만든 채점표에 제시된 평정 준거 ‘나’, ‘다’, ‘라’가 미충족으로 판정된 경우 이 프로젝트의 결론 도출에서는 어떤 한계가 있다고 판단할 수 있나요?
예비 교사 : ‘나’가 미충족일 경우 결과는 집단 전체에 적용되지 않을 것이고, ‘다’가 미충족일 경우 (㉢). ‘라’가 미충족이면 유사한 연구 결과가 프로젝트의 연구 결과를 지지하고 있는지 판단할 수 없습니다. 이러한 3가지 미충족으로 인한 문제점을 종합하면 프로젝트의 결론 도출에서는 (㉣)의 한계가 생길 것 같아요.
지도 교사 : 정확하게 파악했네요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 계획한 프로젝트 수업이 괄호 안의 ㉠을 함양할 수 있는 이유를 밑줄 친 ㉡을 참고하여 서술할 것.
○ 연구 결과의 신뢰성 관점에서 괄호 안의 ㉢에 적절한 내용을 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉣에 해당하는 용어를 쓸 것.

4. <자료 1>은 지도 교사가 고등학교 생명과학 수업에서 출제한 문항이고, <자료 2>는 학생들이 유전 문제를 해결하는 데 어려움을 겪는 이유와 이를 도와줄 방법에 대해 지도 교사와 예비 교사가 논의하는 내용이다.

<자료 1>

다음은 어떤 지역에서 나타나는 선천성 유전병인 낭포성섬유증에 대한 자료이다.

- 2,500 명당 1 명의 비율로 낭포성섬유증 환자가 있다.
- 낭포성섬유증 유전자를 가지고 있는 사람이 50 명당 1 명이다.
- 부모가 모두 이 유전자를 이형접합으로 가지고 있다면 자녀가 환자가 될 확률은 성별에 관계없이 25%이다.

이 자료로부터 추론한 내용 (가)와 (나)의 진위 여부를 판단하여 괄호 안에 그 진술이 옳으면 ○, 틀리면 ×로 표시하시오.

- (가) 낭포성섬유증 유전자는 열성이다. ()
- (나) 부모 중 한 사람이 낭포성섬유증 환자이면 자녀들은 모두 낭포성섬유증 유전자를 갖는다. ()

<자료 2>

지도 교사: 학생들이 대체적으로 유전 문제를 해결하는 것을 매우 어려워하는 경향이 있어요.

예비 교사: 유전 문제를 해결하지 못한 학생들은 피아제(J. Piaget)의 인지발달이론에 따르면 (㉠) 단계에 이르지 못해서 그런 것 아닐까요? 학생들을 대상으로 논리적 사고력 검사를 해서 (㉠) 단계에 도달한 것인지 알아보는 것도 좋을 것 같아요.

지도 교사: 피아제의 인지발달이론에서 (㉠) 단계에 있는 사람은 명제적 사고, 비율과 비례에 대한 사고, 인과논리, 조합 논리, (㉡), 상관 논리, 가설 연역적 논리 등이 가능합니다.

예비 교사: 이 문항에서는 (㉡)이/가 형성되어 있지 않으면 문제를 풀기가 정말 힘들 것 같아요.

... (중략) ...

예비 교사: 그렇다면 인지발달이 충분히 이루어진 학생이면 이 문항과 같이 어려운 유전 문제도 잘 풀 수 있나요?

지도 교사: 꼭 그렇지는 않아요. 학생들이 유전을 어려워하는 이유는 개념 그 자체를 이해하기 어렵기 때문이기도 합니다. 특히 유전 단원에는 여러 가지 추상적이고 이해하기 어려운 용어나 개념, 원리, 법칙, 이론들이 있습니다. 이 경우 오수벨(D. Ausubel)이 제시한 유의미학습을 적용하면 유전 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있어요.

예비 교사: 아하, 친숙하지 않은 특수한 내용을 학습할 때 교사가 유의미학습이 일어날 수 있도록 (㉢)을/를 사용하는 수업 활동을 말하는 것이군요.

지도 교사: 그렇습니다. 예를 들면 이 문항의 경우 학생들이 알고 있는 멘델의 유전법칙의 이해만으로는 풀기가 어려워요. 집단유전의 일반적이고 포괄적인 개념에 관한 간단한 영상을 활용하거나 시범을 보이는 수업은 (㉢)을/를 사용한 수업의 사례가 됩니다.

예비 교사: 아, 그렇군요. 새로 학습할 과제와 인지구조 간에 어떤 유사성이 있을 때, 이들 간의 상호 변별력을 증대시킬 목적으로 사용하는 (㉣)와/과 (㉣)은/는 그 기능에서 차이가 있네요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, 개념 학습을 할 때 ㉣이 어떤 역할을 하는지 서술할 것.

5. <자료 1>과 <자료 2>는 서로 다른 학생이 동공의 크기 변화에 대해 작성한 탐구 과정이다.

<자료 1>

- (가) 동공의 크기가 수시로 달라지는 것을 관찰한다.
- (나) “교실과 운동장에서 각각 동공의 크기는 어떠할까?”라는 서술적 의문을 갖는다.
- (다) 교실과 운동장에서 각각 동공의 크기가 어떠한지 알아보는 실험 방법을 설계한다.
- (라) 교실에서 2명이 한 모둠을 구성한 후, 역할을 바꾸어 가며 상대방의 동공 크기를 관찰하여 그린다.
- (마) 맑은 날, 운동장으로 나가서 같은 방법으로 동공의 크기를 관찰하여 그린다.
- (바) ㉠ 우리 반 학생들이 그린 동공 그림을 모은 후, 교실과 운동장에서 각각 동공의 크기가 어떠한지 규칙성을 찾아 결론을 내린다.

<자료 2>

- (가) 동공의 크기가 수시로 달라지는 것을 관찰한다.
- (나) “왜 동공의 크기가 수시로 달라질까?”라는 인과적 의문을 갖는다.
- (다) ㉡ “눈에 비추는 빛의 세기에 따라 동공의 크기가 달라진다.”라는 가설을 설정한다.
- (라) 설정한 가설을 검증하기 위해서 실험 방법을 설계한다.
- (마) 2명이 한 모둠을 구성한 후, 빛의 세기를 2가지 단계로 조절할 수 있는 손전등을 준비하여 손전등의 앞부분에 흰 종이를 잘라 붙인다.
- (바) 한 사람은 두 눈을 감고, 감은 눈을 손으로 가린다.
- (사) 1분 정도 지난 후, 가린 손을 떼고 감은 눈을 뜨면, 다른 사람이 빛의 세기를 1단계로 맞춘 손전등으로 상대방의 눈을 비추고 동공의 크기를 관찰하여 그린다.
- (아) (바)와 (사) 과정을 빛의 세기만 1단계에서 2단계로 바꾸어 실험한다.
- (자) 실험 결과에 따라 “눈에 비추는 빛의 세기에 따라 동공의 크기가 달라진다.”라는 가설의 수용 또는 기각 여부를 결정한다.

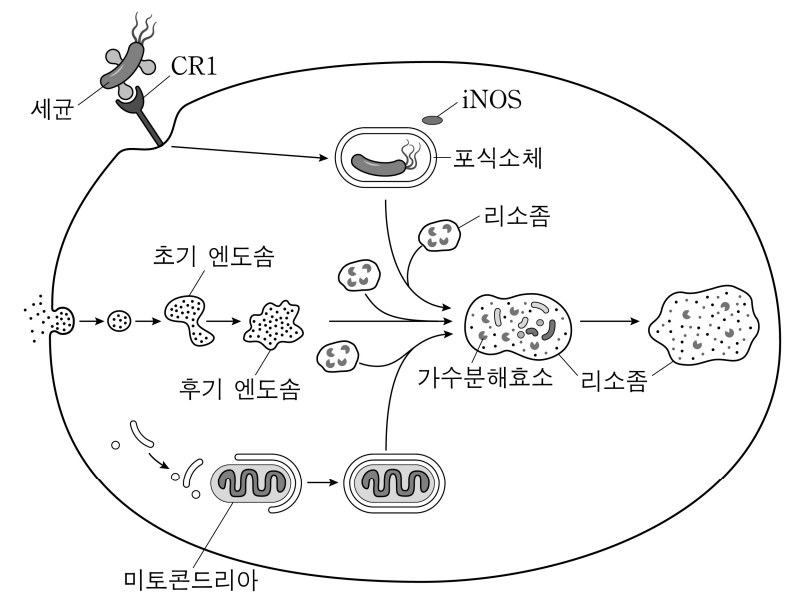
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠ 과정에 적용한 과학적 추론 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 독립변인을 조작적으로 정의하여 실험한 내용을 <자료 2>에서 찾아 쓰고, 그 근거를 ‘조작적 정의’의 의미와 연관 지어 서술할 것.

6. 다음은 대식세포에서 일어나는 물질 분해 경로에 대한 자료이다.

- 세포 내로 도입된 세포 외부의 여러 입자 및 분자들은 리소솜으로 이동된다. 리소솜은 산성 환경에서 가장 활성이 높은 다양한 가수분해효소를 가지고 있어 세포 외 물질이나 손상된 세포소기관들을 체계적으로 분해한다.
- 세포에서 세균과 같은 거대 입자들은 포식소체로 유입된 후 리소솜과 융합되고, 세포 외 수용액이나 작은 분자들은 세포내도입소낭으로 유입된 후 엔도솜을 경유하여 리소솜과 융합한다.
- 세포는 리소솜으로 물질을 전달하는 또 다른 경로를 가지는데, 이는 ㉢ 세포 자신의 노후하여 쓸모없는 부분(예: 미토콘드리아)을 분해하여 제거하는 경로이다.
- 그림은 대식세포에서 일어나는 3가지 물질 분해 경로를 나타낸 것이다.



이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

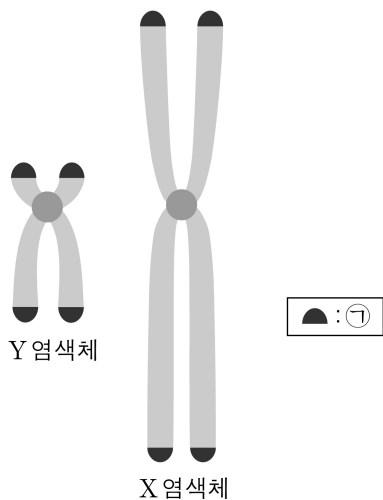
<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉢에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- 그림에서 CR1(1형 보체수용체, complement receptor type 1)과 반응하는 보체 인자의 명칭을 제시하고, CR1의 기능을 설명할 것.
- 그림의 식세포작용에서 iNOS의 역할을 설명할 것.

7. 다음은 사람의 성 염색체에 대한 자료이다.

<자료 1>

- 사람의 Y 염색체 양 말단에는 X 염색체 양 말단과 상동성을 나타내는 부위가 존재한다. 이 부위를 (㉠)(이)라고 하며, 감수분열 시 이 부위에서 X와 Y 염색체가 서로 접합한다.
- (㉠)에는 뼈 성장, 세포분열, 면역, 세포신호전달, 호르몬 생성, 생식 등에 관련된 약 30 개의 유전자가 있다.



<자료 2>

- 여성의 초기 배아 발달 과정에서 2 개의 X 염색체 중 하나가 이질염색질 상태의 (㉡)(이)라는 구조로 불활성화되어 X 연관 유전자에 대해 2 개의 사본을 가지는 여성 세포와 하나의 사본을 가지는 남성 세포의 유전자량이 보정된다.
- 하지만 성염색체의 (㉠)에 존재하는 일부 유전자는 불활성화된 X 염색체에서도 발현된다.
- XXY 남성에서는 2 개의 X 염색체 중 하나가 불활성화됨에도 불구하고, ㉡ 키가 비정상적으로 크며 긴 팔다리를 갖는 클라인펠터증후군이 나타난다.
- SHOX(short stature homeobox) 유전자는 뼈 발달에 중요한 단백질을 암호화하고 있어 XXY 남성에서 밑줄 친 ㉡과 같은 표현형이 나타나게 하는 데 기여한다.

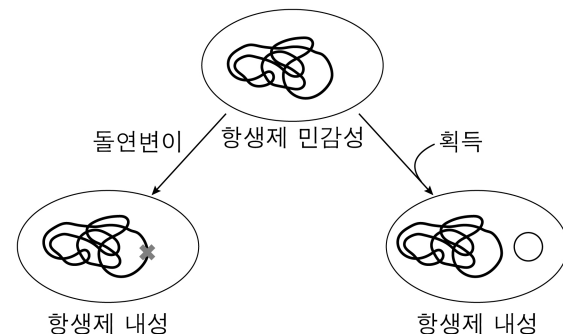
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<작성 방법>—

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉡의 표현형이 나타나는 원인을 SHOX 유전자의 X 염색체 내 위치와 SHOX 유전자의 발현량 총량의 관점에서 설명할 것.

8. 다음은 세균의 항생제 내성 획득 과정에 대한 자료이다.

- 항생제 내성은 항생제의 반복 사용에 의해 약효가 저하되는 현상으로 세균 감염치료를 어렵게 한다.
- 한 세균이 항생제 내성을 획득하는 방식에는 돌연변이를 통해 내성이 생기는 방식과 다른 세균으로부터 항생제 내성 형질을 전달받는 방식이 있다.
- 한 세균이 다른 세균으로부터 항생제 내성 유전자를 획득하는 방식은 수평적 유전자 전달에 의해 가능하다. 수평적 유전자 전달은 ‘플라스미드나 DNA 조각이 공여세포로부터 직접적인 연결을 통해 전달되는 (㉢)’, ‘주변 환경으로부터 용해성 DNA의 조각들을 흡수하는 형질전환’, 그리고 ‘박테리오파지가 공여세포로부터 수용세포로 DNA를 운반하는 형질도입’ 등의 방식으로 일어난다. 다른 세균으로부터 ㉣ 하나 이상의 항생제 내성 유전자가 포함된 플라스미드가 전이되면서 항생제 내성을 획득하는 것은 수평적 유전자 전달 방식의 대표적인 예이다.



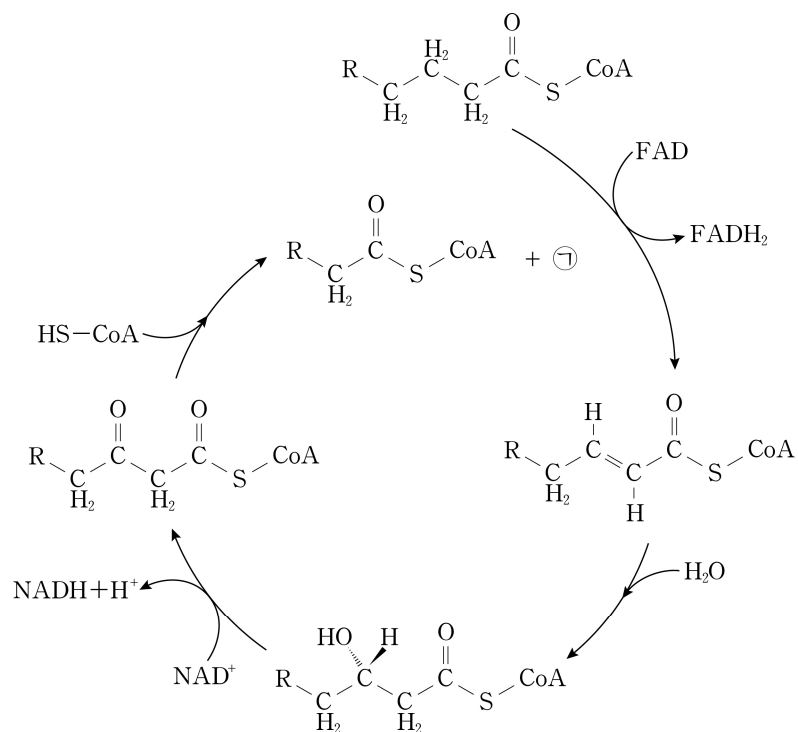
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<작성 방법>—

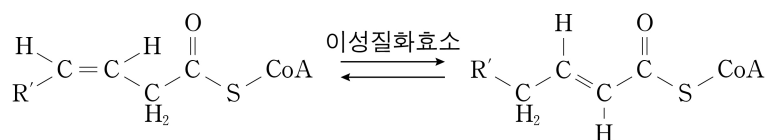
- 괄호 안의 ㉢과 밑줄 친 ㉣에 해당하는 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 다양한 항생제가 존재하는 환경에서 세균의 생존 전략으로 수평적 유전자 전달 방식이 가지는 장점을 설명할 것.
- 항생제 반복 사용 시 돌연변이에 의한 항생제 내성 세균의 확산에 대하여 자연선택의 관점에서 설명할 것.

9. 다음은 지방산의 분해에 대한 자료이다.

- 지방산은 지방산 β -산화 경로를 통해 분해된다. 이 경로에는 ‘FAD에 의한 산화’, ‘수화’, ‘NAD⁺에 의한 산화’, 그리고 ‘코엔자임 A에 의한 가짜이올분해(thiolysis)’ 과정이 포함된다. 지방산 β -산화 경로에서 지방산 사슬은 짧아지며, FADH₂, NADH, H⁺, (㉠)이/가 생성된다.
- 그림은 지방산 β -산화 경로의 일부를 나타낸 것이다.



- 팔미틸산(palmitic acid)은 탄소를 16 개 가진 포화지방산이다. 팔미틸산은 β -산화 반응이 (㉡)번 일어나서 8개의 (㉠)(으)로 분해된다.
- 팔미톨레산(palmitoleic acid)은 팔미틸산과 비교하여 탄소의 개수는 같지만 탄소와 탄소 사이의 이중결합을 1 개 가진 불포화지방산으로 이 지방산의 분해 과정에는 아래와 같은 이성질화효소의 작용이 필요하다.



이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭과 ㉡에 해당하는 숫자를 순서대로 쓸 것.
- 완전히 분해되었을 때, 팔미틸산보다 팔미톨레산에서 ATP 생성량이 더 적은 이유를 설명할 것.
- 완전히 분해되었을 때, 같은 질량을 가지는 중성지방과 다당류 중 중성지방의 ATP 생성량이 더 많은 이유를 설명할 것.

10. 다음은 유전자 K의 클로닝 과정에 대한 실험이다.

<자료>

- 대장균의 *lac* 오페론에 있는 (㉢) 유전자는 무색의 기질인 X-gal을 청색 산물로 전환하는 효소를 암호화한다.
- 플라스미드 P에는 제한효소 *Bam*HI의 인식 부위가 한 곳만 존재하는데, 이 부위는 (㉢) 유전자의 염기서열 내에 있다. 이 부위에 외래 DNA가 삽입되면 (㉢) 유전자의 산물은 기능하지 않는다.
- 플라스미드 P에는 암피실린 저항성 유전자가 있다.
- 제한효소 *Bam*HI의 인식 부위는 유전자 K의 양 말단에만 존재하고 내부에는 없다.

<실험 과정>

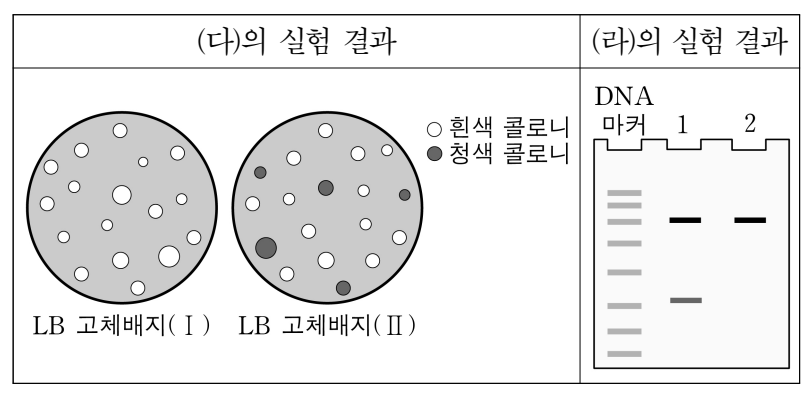
- (가) 유전자 K와 플라스미드 P에 제한효소 *Bam*HI 을 처리하여 절단하고, 연결반응(ligation)을 수행한다.
- (나) (가)의 연결반응 산물을 정상적인 (㉢) 유전자가 발현되지 않는 대장균에 도입한다.
- (다) (나)의 대장균을 LB 고체배지(Ⅰ)와 LB 고체배지(Ⅱ)에 각각 도말한 후 배양하여 콜로니 형성을 관찰한다.

배지	LB 고체배지(Ⅰ)	LB 고체배지(Ⅱ)
첨가물	암피실린, X-gal	암피실린, X-gal, 물질 Y

※ 물질 Y는 알로락토오스(allolactose) 유사체이다.

- (라) LB 고체배지(Ⅱ)에서 형성된 흰색 콜로니와 청색 콜로니로부터 각각 플라스미드를 추출한 후, 제한효소 *Bam*HI으로 처리하고 전기영동을 수행한다.

<실험 결과>



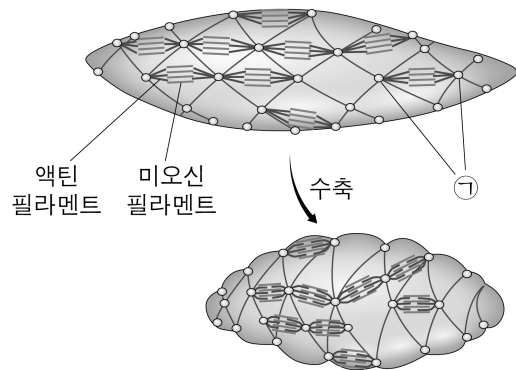
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

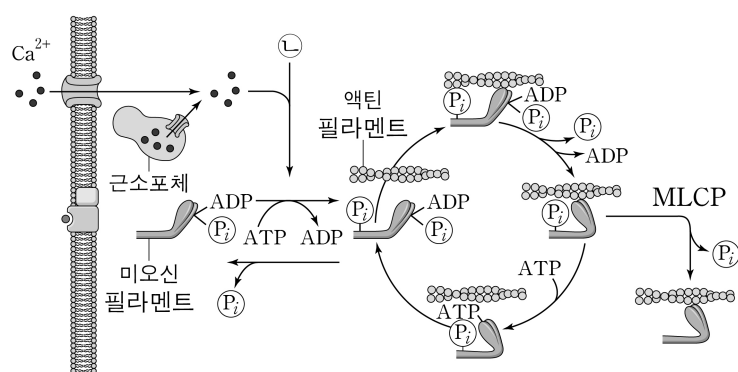
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- (라)의 실험 결과에서 1과 2에 해당하는 콜로니의 색을 순서대로 쓸 것.
- *lac* 오페론에서 억제자의 역할을 설명하고, 이 실험에서 물질 Y의 첨가 여부에 따라 (다)의 실험 결과가 다르게 나타나는 이유를 설명할 것.

11. 다음은 동물의 평활근 수축에 대한 자료이다.

- 평활근에는 골격근에서 보이는 액틴과 미오신의 줄무늬 배열이 나타나지 않는다. 평활근의 수축은 2개의 (㉠)에서 뻗어 나오는 액틴 필라멘트와 수축단위의 중간에 존재하는 미오신 필라멘트에 의해 이루어진다. 평활근의 수축 과정에서 (㉠)은/는 골격근의 수축 과정에서 Z선(Z disc)과 같은 역할을 수행한다.



- 평활근은 골격근의 수축 조절에 필요한 트로포닌 복합체를 가지고 있지 않아 수축 조절 기작이 다르다. 평활근의 세포는 트로포닌 대신에 칼슘과 결합하는 (㉡)(이)라는 조절 단백질을 가지고 있다. 이 단백질은 트로포닌과 비슷하지만 수축을 일으키는 방법은 다르다. 칼슘과 (㉡) 복합체는 미오신 필라멘트를 인산화하고 액틴 필라멘트와 결합하게 한다.
- 평활근의 수축 과정에는 골격근의 수축 과정에는 없는 빗장 상태(latch state)가 존재한다. 이 상태의 특징은 평활근 수축이 일어난 이후 이완되지 않고 미오신경쇄탈인산화효소(myosin light chain phosphatase, MLCP)에 의해 미오신 필라멘트가 탈인산화되는 반응을 포함하는 것이다. 이 반응에 의해 미오신 교차 다리가 액틴 필라멘트에 결합된 상태를 유지한다.
- 그림은 평활근의 수축과 이완 모형의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<작성 방법>—

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 빗장상태가 존재함으로써 평활근이 가지는 생리적 의의 2가지를 쓸 것.

<수고하셨습니다.>